



Application Mobile de Quiz sur la Skincare avec IA

Mémoire de Projet

Présenté par : **Hamdaoui Mounia**

Soutenu le : 19/05/2026

Encadré par :

Pr. Bousmah

Année Universitaire 2025/2026

Dédicace

À mes chers parents, qui ont toujours cru en moi.

À mes frères et sœurs, pour leur soutien indéfectible.

À tous mes amis qui m'ont encouragée tout au long de ce projet.

À toute personne qui contribue à faire avancer la science.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je remercie vivement mon encadrant, **Pr.Bousmah**, pour ses précieux conseils, sa patience et son accompagnement tout au long de ce travail.

Je remercie également les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en évaluant ce travail.

Mes remerciements s'adressent aussi à mes parents et ma famille pour leur soutien moral et financier.

Enfin, je remercie tous mes amis pour leur encouragement constant.

Résumé

Ce projet consiste à développer une application mobile Android de quiz interactif dédié à la skincare (soins de la peau). L'application permet aux utilisateurs de tester leurs connaissances sur la santé cutanée à travers une série de questions. Elle intègre des fonctionnalités avancées telles qu'un système de score, une caméra de surveillance pour prévenir la triche, un chat intelligent basé sur l'API Groq (IA) pour répondre aux questions des utilisateurs, ainsi qu'une géolocalisation. Le backend est géré par Firebase pour la gestion des questions et l'authentification des utilisateurs.

Mots clés : Android, Quiz, Skincare, Firebase, IA, Groq, Caméra, GPS, Application mobile.

Abstract

This project consists of developing an Android mobile quiz application dedicated to skincare. The application allows users to test their knowledge of skin health through a series of questions. It includes advanced features such as a scoring system, a surveillance camera to prevent cheating, an intelligent chat based on the Groq API (AI) to answer users' questions, and geolocation. The backend is managed by Firebase for question management and user authentication.

Key words : Android, Quiz, Skincare, Firebase, AI, Groq, Camera, GPS, Mobile application.

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
GPS	Global Positioning System
IA	Intelligence Artificielle
IDE	Integrated Development Environment
JSON	JavaScript Object Notation
SDK	Software Development Kit
UML	Unified Modeling Language
XML	eXtensible Markup Language
Firebase	Plateforme de développement d'applications mobiles de Google
GROQ	API d'intelligence artificielle

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation	18
2.2	Diagramme de classes	19
3.1	Architecture du système	21
3.2	Firebase Authentication - Liste des utilisateurs inscrits	22
3.3	Firebase Realtime Database - Structure des questions	22
4.1	Écran d'inscription	24
4.2	Écran de connexion	25
4.3	Écran du quiz - Caméra active en bas à droite	26
4.4	Écran du score final	27
4.5	Écran de discussion avec l'IA Groq	28
4.6	Affichage de la position GPS	29

Liste des tableaux

1.1	Diagramme de Gantt du projet (semaines)	15
2.1	Besoins non fonctionnels	16
3.1	Bibliothèques utilisées	23
4.1	Résultats des tests fonctionnels	28

Table des matières

Dédicace	1
Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Liste des abréviations	5
Liste des figures	6
Liste des tableaux	7
Table des matières	10
Introduction Générale	11
1 Contexte Général du Projet	13
Introduction	13
1.1 Problématique	13
1.1.1 Constat	13
1.1.2 Objectifs du projet	13
1.2 Solution proposée	13
1.2.1 Nom de l'application	13
1.2.2 Fonctionnalités principales	14
1.3 Méthodologie de travail et planification	14
1.3.1 Méthodologie Agile	14
1.3.2 Diagramme de Gantt	14
1.3.3 Outils utilisés	14
Conclusion	15

2	Analyse et Conception	16
	Introduction	16
2.1	Étude fonctionnelle	16
2.1.1	Analyse des besoins fonctionnels	16
2.1.2	Analyse des besoins non fonctionnels	16
2.2	Étude conceptuelle	17
2.2.1	Règles de gestion	17
2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation	17
2.2.3	Diagramme de classes	17
	Conclusion	17
3	Étude Technique	20
	Introduction	20
3.1	Architecture	20
3.1.1	Architecture globale	20
3.1.2	Organisation du code	20
3.2	Techniques utilisées	20
3.2.1	Android Studio	20
3.2.2	Firebase	21
3.2.3	API Groq (IA)	21
3.2.4	Volley	21
3.2.5	Caméra et Micro	22
3.2.6	GPS (Google Play Services)	22
3.2.7	Bibliothèques utilisées	23
3.3	Environnement de travail	23
	Conclusion	23
4	Mise en œuvre	24
	Introduction	24
4.1	Interfaces utilisateur	24
4.1.1	Écran d'inscription	24
4.1.2	Écran de connexion	25
4.1.3	Écran du quiz avec caméra	26

4.1.4	Écran du score	26
4.1.5	Écran du chat IA (Groq)	26
4.1.6	Écran GPS	26
4.2	Tests et validation	26
4.2.1	Tests unitaires	26
4.2.2	Tests de performance	26
4.2.3	Environnements de test	27
	Conclusion	27
	Conclusion générale et perspectives	30
	Bibliographie	32
	Annexes	33

Introduction Générale

Contexte du projet

Avec l'évolution des technologies mobiles, les applications éducatives connaissent un essor considérable. Dans le domaine de la santé et de la beauté, l'information sur les soins de la peau est souvent parcellisée et parfois contradictoire. Les réseaux sociaux véhiculent de nombreux mythes concernant l'acné, la peau grasse ou les traitements. Face à ce constat, nous proposons une application ludique et éducative permettant aux utilisateurs de tester leurs connaissances tout en apprenant.

Problématique

Comment créer une application interactive qui permet d'éduquer les utilisateurs sur la skincare tout en garantissant l'intégrité des réponses via des mécanismes de surveillance (caméra, micro) et une assistance intelligente (IA) ?

Solution proposée

Développement d'une application Android nommée "Quiz Skincare" intégrant :

- Un quiz éducatif sur la peau
- Un système de score et de progression
- Une caméra de surveillance anti-triche
- Un chat intelligent basé sur l'API Groq (IA)
- Une géolocalisation optionnelle
- Une interface admin pour gérer les questions

Architecture du document

Ce rapport est structuré en quatre chapitres :

Chapitre 1 : Contexte général du projet

Chapitre 2 : Analyse et conception

Chapitre 3 : Étude technique

Chapitre 4 : Mise en œuvre

1 Contexte Général du Projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le contexte de notre projet, la problématique identifiée, la solution proposée ainsi que la méthodologie de travail adoptée.

1.1 Problématique

1.1.1 Constat

De nos jours, l'accès à des informations fiables sur les soins de la peau est difficile. Les mythes persistent :

- "Le chocolat donne de l'acné" (faux)
- "La peau grasse n'a pas besoin de crème" (faux)
- "Se laver le visage plusieurs fois par jour est bon" (faux)

1.1.2 Objectifs du projet

- Créer une plateforme éducative interactive et ludique
- Implémenter un système anti-triche (caméra + micro)
- Fournir une assistance intelligente via IA (Groq)
- Permettre un suivi des performances (score)

1.2 Solution proposée

1.2.1 Nom de l'application

"Quiz Skincare"

1.2.2 Fonctionnalités principales

- Authentification (inscription/connexion)
- Quiz de 5 questions sur la peau
- Score final avec pourcentage
- Caméra de surveillance (frontale)
- Micro (enregistrement audio)
- Chat IA (Groq) pour poser des questions
- Géolocalisation (optionnelle)
- Interface admin (modification des questions)

1.3 Méthodologie de travail et planification

1.3.1 Méthodologie Agile

Nous avons adopté une approche Agile avec des sprints de deux semaines :

- **Sprint 1** : Cahier des charges et conception UML
- **Sprint 2** : Authentification Firebase et interface
- **Sprint 3** : Quiz et score
- **Sprint 4** : Caméra, micro et GPS
- **Sprint 5** : Chat IA (Groq) et tests

1.3.2 Diagramme de Gantt

1.3.3 Outils utilisés

- **Trello** : Gestion des tâches
- **Git/GitHub** : Versionnement du code
- **Discord** : Communication d'équipe
- **Google Drive** : Documentation

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5
Cahier des charges	X	X			
Conception UML		X	X		
Interface utilisateur	X	X			
Authentification Firebase		X	X		
Développement Quiz			X	X	
Intégration Caméra/Micro				X	
Chat IA (Groq)				X	X
Intégration GPS				X	
Tests et correction					X
Rédaction rapport	X	X	X	X	X

TABLE 1.1 – Diagramme de Gantt du projet (semaines)

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet. Le chapitre suivant abordera l'analyse fonctionnelle et la conception de l'application.

2 Analyse et Conception

Introduction

Ce chapitre détaille l'étude fonctionnelle (besoins) et conceptuelle (UML) de l'application.

2.1 Étude fonctionnelle

2.1.1 Analyse des besoins fonctionnels

- **Auth-F1** : L'utilisateur doit pouvoir s'inscrire avec email/mot de passe
- **Auth-F2** : L'utilisateur doit pouvoir se connecter
- **Quiz-F1** : L'utilisateur doit répondre à 5 questions
- **Quiz-F2** : Le score est calculé automatiquement
- **Caméra-F1** : La caméra frontale s'active avant le quiz
- **Micro-F1** : Le micro enregistre pendant le quiz
- **IA-F1** : L'utilisateur peut poser des questions à l'IA (Groq)
- **GPS-F1** : L'utilisateur peut voir sa position
- **Admin-F1** : Un admin peut modifier les questions via Firebase

2.1.2 Analyse des besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence	Valeur
Performance	Temps de réponse	< 2 secondes
Sécurité	Authentification	Firebase Auth
Disponibilité	Service	24h/24, 7j/7
Compatibilité	Version Android	API 24+ (Android 7.0)
Stockage	Base de données	Firebase Realtime Database

TABLE 2.1 – Besoins non fonctionnels

2.2 Étude conceptuelle

2.2.1 Règles de gestion

1. Un utilisateur doit être authentifié pour accéder au quiz
2. Chaque quiz contient exactement 5 questions
3. Le score final est calculé sur 5 points (1 point par bonne réponse)
4. La caméra doit être active pendant tout le quiz
5. L'historique du chat IA est conservé pendant la session
6. Seul l'admin (email spécifique) peut modifier les questions

2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation

2.2.3 Diagramme de classes

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les fonctionnalités clés et de modéliser l'application. Le chapitre suivant présente les choix techniques.

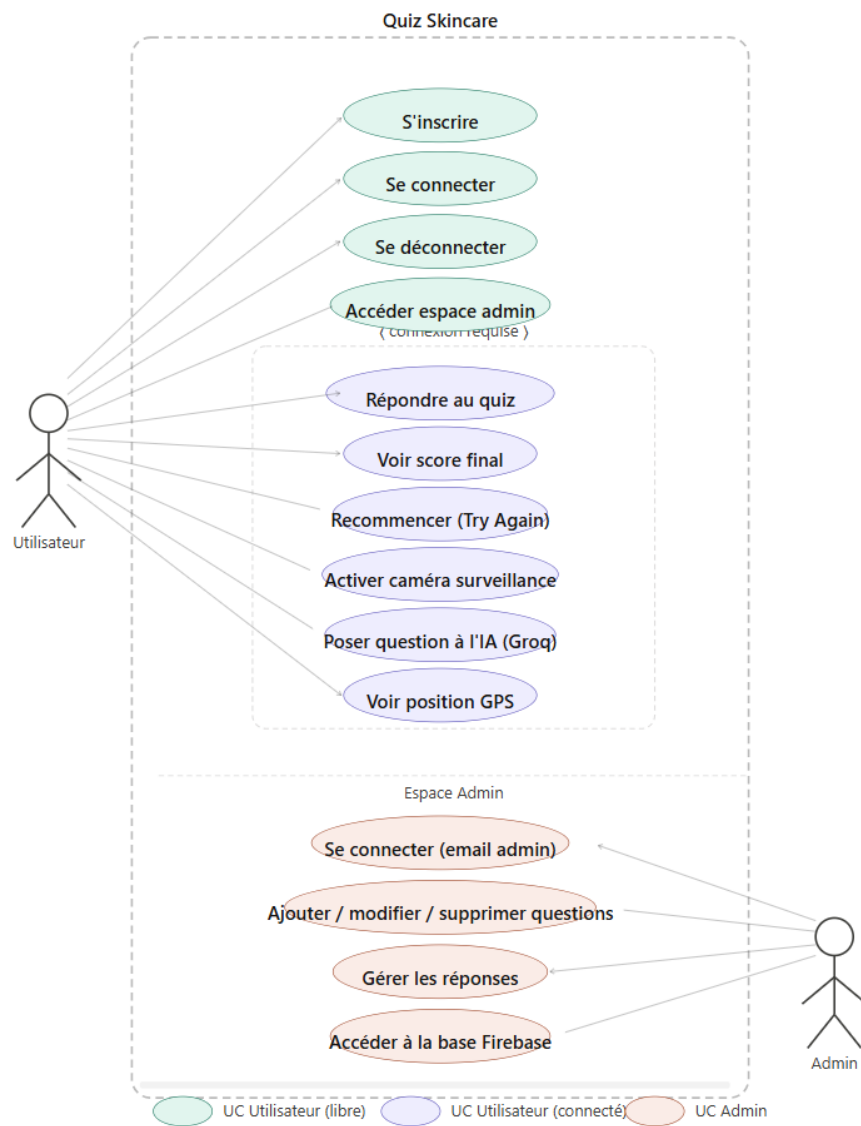


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

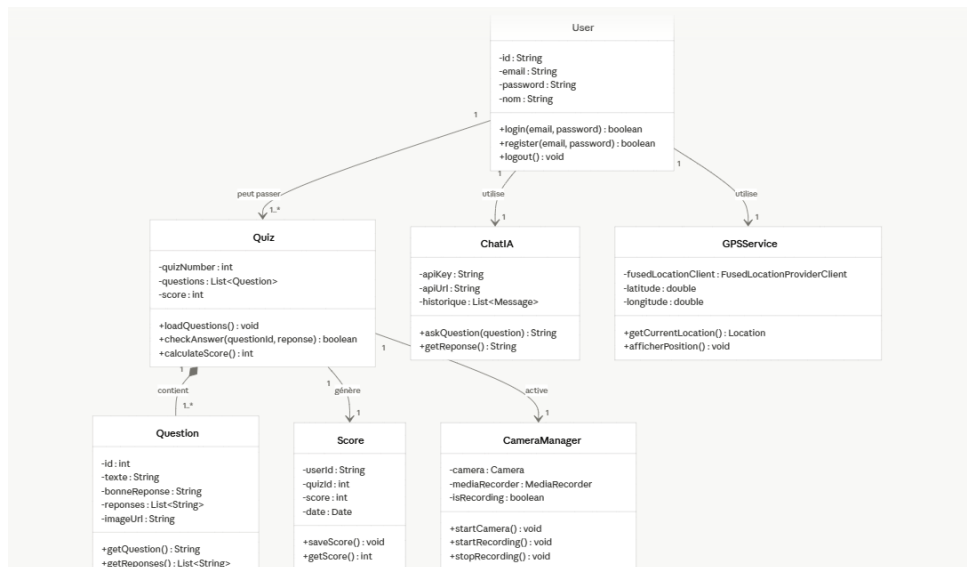


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes

3 Étude Technique

Introduction

Ce chapitre décrit l'architecture logicielle, les technologies utilisées et l'environnement de développement.

3.1 Architecture

3.1.1 Architecture globale

L'application suit une architecture client-serveur :

- **Client** : Application Android (Java/XML)
- **Serveur** : Firebase (Authentification + Base de données)
- **API externe** : Groq (IA)

3.1.2 Organisation du code

- Modèle MVC (Model-View-Controller)
- Activités principales : MainActivity, QuizActivity, ScoreActivity, ChatActivity, CameraActivity
- Firebase Realtime Database pour les questions
- Volley pour les appels API

3.2 Techniques utilisées

3.2.1 Android Studio

IDE officiel pour le développement Android. Version utilisée : Hedgehog.

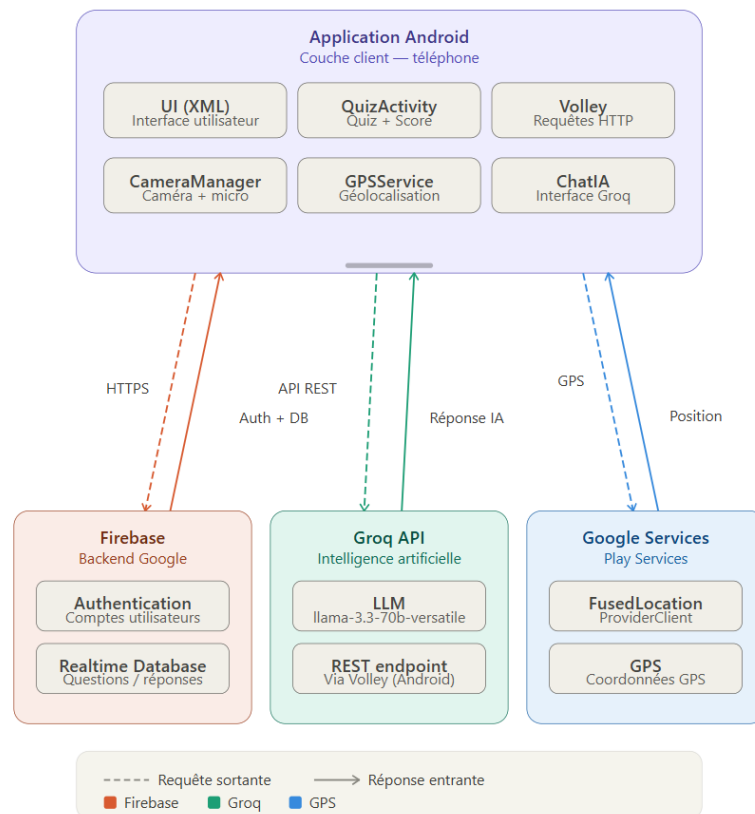


FIGURE 3.1 – Architecture du système

3.2.2 Firebase

- **Authentication** : Gestion des utilisateurs (email/mot de passe)
- **Realtime Database** : Stockage des questions et réponses
- **Règles de sécurité** : Authentification requise pour lire

3.2.3 API Groq (IA)

- Modèle utilisé : `llama-3.3-70b-versatile`
- Format : API REST (JSON)
- Endpoint : `https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions`

3.2.4 Volley

Bibliothèque réseau pour les requêtes HTTP. Utilisée pour communiquer avec l'API Groq.

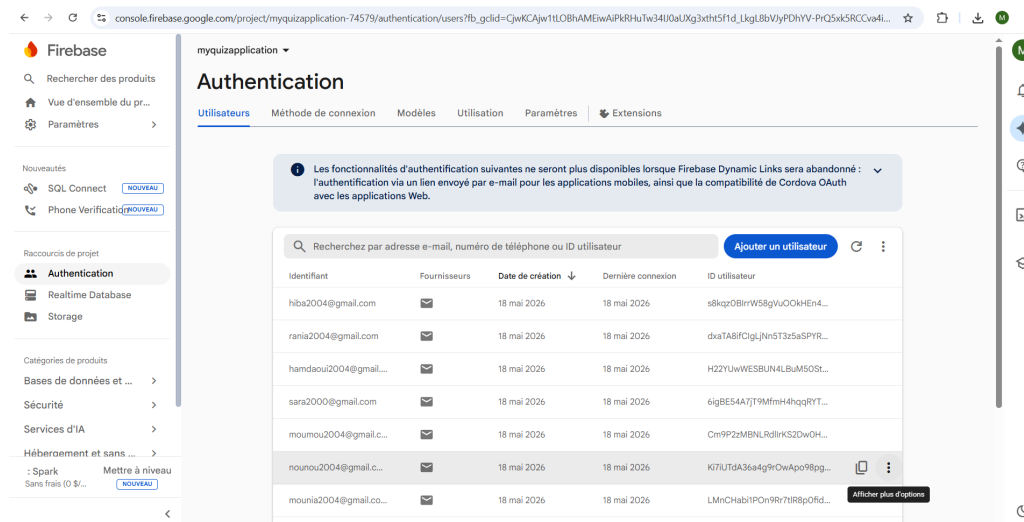


FIGURE 3.2 – Firebase Authentication - Liste des utilisateurs inscrits

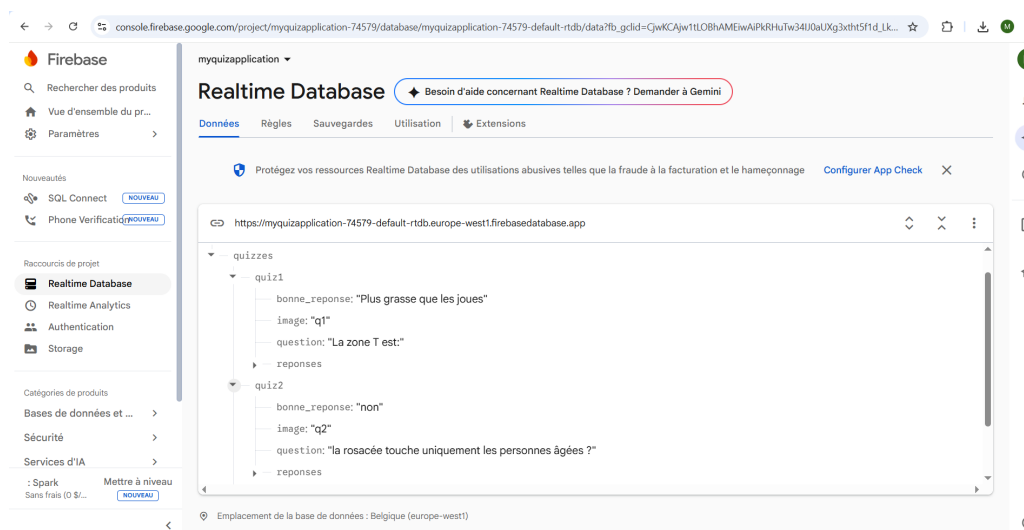


FIGURE 3.3 – Firebase Realtime Database - Structure des questions

3.2.5 Caméra et Micro

- `Camera.open()` : Ouverture caméra frontale
- `MediaRecorder` : Enregistrement vidéo + audio
- Permissions : `CAMERA`, `RECORD_AUDIO`

3.2.6 GPS (Google Play Services)

- `FusedLocationProviderClient` : Récupération de la position
- Permission : `ACCESS_FINE_LOCATION`

3.2.7 Bibliothèques utilisées

Bibliothèque	Utilisation
Volley 1.2.1	Appels API
Glide 4.16.0	Chargement images
Firebase BOM 33.10.0	Firebase
Play Services Location 21.0.1	GPS

TABLE 3.1 – Bibliothèques utilisées

3.3 Environnement de travail

- **Système d’exploitation** : Windows 11
- **Processeur** : Intel Core i7
- **Mémoire RAM** : 16 Go
- **Android Studio** : Version Hedgehog 2023.1.1
- **SDK Android** : API 34 (Android 14)
- **Émulateur** : Pixel 4 API 34
- **Téléphone de test** : Samsung Galaxy (optionnel)

Conclusion

Ce chapitre a présenté les choix techniques. Le chapitre suivant montre la mise en œuvre concrète.

4 Mise en œuvre

Introduction

Ce chapitre présente les interfaces de l'application et les tests effectués.

4.1 Interfaces utilisateur

4.1.1 Écran d'inscription

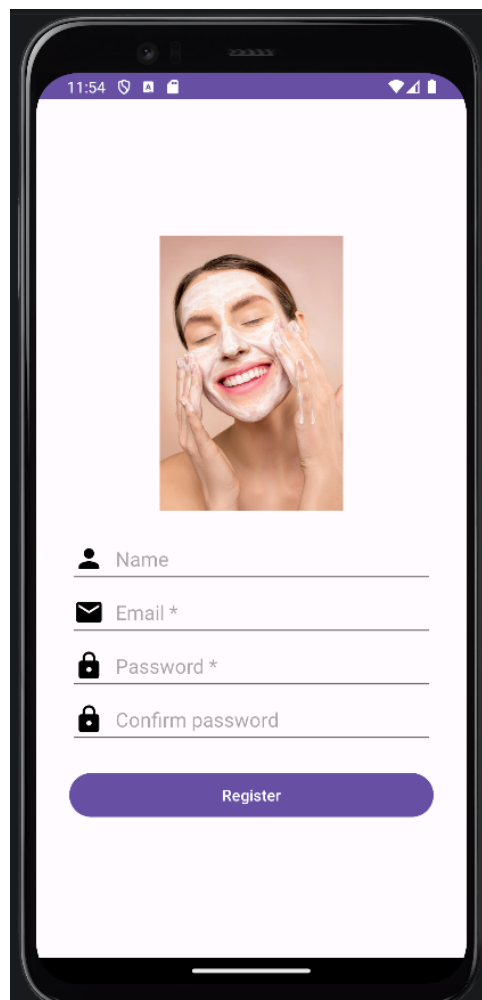


FIGURE 4.1 – Écran d'inscription

4.1.2 Écran de connexion

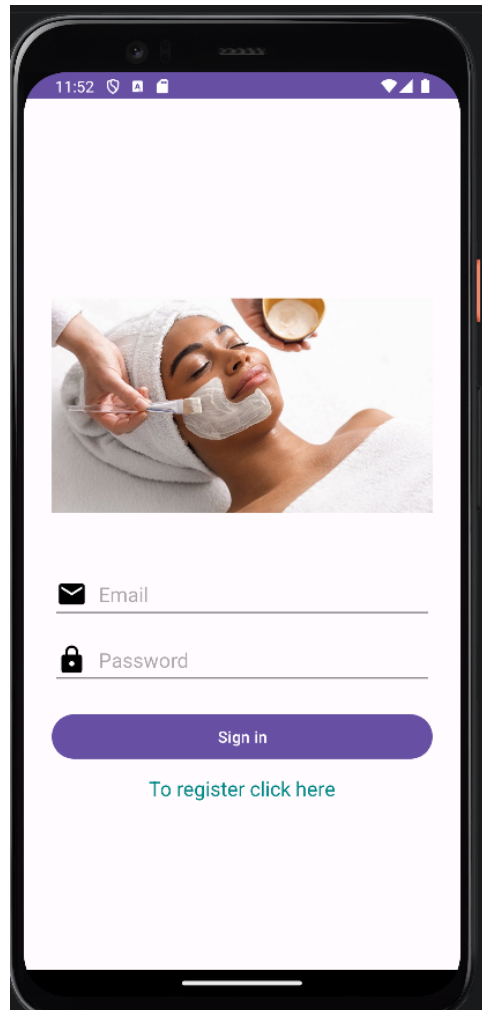


FIGURE 4.2 – Écran de connexion



FIGURE 4.3 – Écran du quiz - Caméra active en bas à droite

4.1.3 Écran du quiz avec caméra

4.1.4 Écran du score

4.1.5 Écran du chat IA (Groq)

4.1.6 Écran GPS

4.2 Tests et validation

4.2.1 Tests unitaires

4.2.2 Tests de performance

— Temps de chargement du quiz : < 1 seconde



FIGURE 4.4 – Écran du score final

- Temps de réponse de l'IA (Groq) : 1-2 secondes
- Lancement de la caméra : Immédiat

4.2.3 Environnements de test

- Émulateur Pixel 4 (API 34) : OK
- Téléphone physique Samsung : OK
- Émulateur Pixel 9 Pro (API 36) : Problèmes graphiques (non recommandé)

Conclusion

L'application répond à l'ensemble des besoins exprimés et fonctionne correctement sur les environnements ciblés.



FIGURE 4.5 – Écran de discussion avec l'IA Groq

Fonctionnalité	Résultat attendu	Résultat obtenu
Inscription	Compte créé	Succès
Connexion	Accès au quiz	Succès
Quiz (5 questions)	Score calculé	Succès
Caméra frontale	Image affichée	Succès
Micro	Audio enregistré	Succès
Chat IA (Groq)	Réponse pertinente	Succès
GPS	Position récupérée	Succès
Try Again	Recommence quiz	Succès
Logout	Retour connexion	Succès

TABLE 4.1 – Résultats des tests fonctionnels

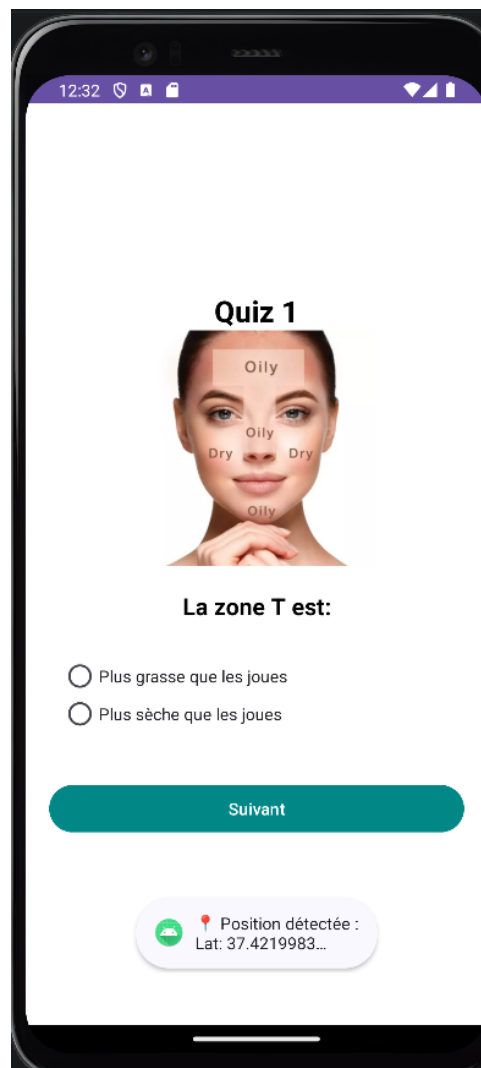


FIGURE 4.6 – Affichage de la position GPS

Conclusion générale et perspectives

Bilan du projet

Ce projet nous a permis de développer une application mobile complète intégrant plusieurs technologies modernes : Firebase (Authentification + Realtime Database), IA (Groq), caméra, micro et GPS.

Objectifs atteints

- Application fonctionnelle et stable
- Quiz éducatif sur la skincare
- Système de score
- Caméra de surveillance anti-triche
- Chat IA (Groq) pour questions
- Interface admin (Firebase Console)

Difficultés rencontrées

- **API Gemini** : Blocage géographique (Maroc) → migration vers Groq
- **Émulateur** : Problèmes de mémoire / caméra → test sur téléphone réel
- **Permissions** : Gestion des autorisations caméra/micro/GPS
- **Performance** : Optimisation des requêtes Firebase

Compétences acquises

- Maîtrise d'Android Studio et du langage Java
- Utilisation des APIs REST (Volley)
- Intégration Firebase (Auth, Realtime Database)
- Gestion de la caméra et du micro (MediaRecorder)

- Conception d'interfaces utilisateur (XML)
- Gestion de projet (Trello, Git)

Perspectives d'amélioration

- **Plus de questions** : Base étendue à 100+ questions
- **Mode multijoueur** : Affronter des amis
- **Enregistrement vidéo** : Stockage sur Firebase Storage
- **Notifications push** : Rappels quotidiens
- **Version iOS** : Portage avec Flutter/Kotlin Multiplatform
- **Thèmes personnalisés** : Personnalisation de l'interface
- **Reconnaissance vocale** : Répondre avec la voix

Conclusion finale

"Quiz Skincare" est une application éducative innovante qui remplit ses objectifs. Elle constitue une base solide pour des évolutions futures et démontre la faisabilité d'un projet mobile complet intégrant des technologies avancées (IA, caméra, cloud).

Bibliographie

1. Google Developers. "Documentation Android". <https://developer.android.com>
2. Firebase. "Documentation Firebase". <https://firebase.google.com/docs>
3. Groq. "API Groq Documentation". <https://console.groq.com/docs>
4. Volley. "Bibliothèque réseau pour Android". <https://developer.android.com/training/volley>
5. Martin, Robert C. "Clean Code". Pearson, 2009.
6. Phillips, Bill. "Android Programming : The Big Nerd Ranch Guide". 5th Edition, 2021.

Annexes

Annexe A : Code source (extraits)

A.1 Connexion Firebase (MainActivity.java)

```
mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(task -> {
        if (task.isSuccessful()) {
            startActivity(new Intent(this, QuizActivity.class));
        }
    });
```

A.2 Appel API Groq (ChatActivity.java)

```
JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest(
    Request.Method.POST, API_URL, jsonBody,
    response -> {
        String answer = response.getJSONArray("choices")
            .getJSONObject(0).getJSONObject("message")
            .getString("content");
        tvReponse.setText(answer);
    },
    error -> Toast.makeText(this, "Erreur", Toast.LENGTH_SHORT).show()
);
```

A.3 Caméra et micro (CameraActivity.java)

```
mediaRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
mediaRecorder.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.CAMERA);
mediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.MPEG_4);
mediaRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AAC);
mediaRecorder.setVideoEncoder(MediaRecorder.VideoEncoder.H264);
```

```
mediaRecorder.prepare();  
mediaRecorder.start();
```

Annexe B : Structure de la base Firebase

```
{  
  "quizzes": {  
    "quiz1": {  
      "question": "L'acné est associé à...",  
      "bonne_reponse": "Plus grasse que les joues",  
      "reponses": {  
        "0": "Plus grasse que les joues",  
        "1": "Plus sèche que les joues"  
      }  
    }  
  }  
}
```